LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

AMPEREMETER

OLEH

231344065 - AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : (231344076) Muhammad Edgar O. W.

(231344079) Muhammad Rosyad A. A.

Kelompok : 1 (satu)

Tanggal Praktik : Kamis, 5 Oktober 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... 2.

I.	Tujuan Praktikum	..... 3.
II.	Dasar Teori	..... 3.
III.	Alat Dan Bahan	..... 7.
IV.	Langkah Kerja	..... 7.
V.	Tabel Percobaan	..... 8.
VI.	Analisis Data	..... 13.
VII.	Kesimpulan	..... 15.
VIII.	Daftar Pustaka	..... 16.

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengukur resistansi dari resistor menggunakan Ohmmeter digital,
2. Mahasiswa dapat mempelajari dan memahami langkah mengukur arus listrik menggunakan Amperemeter Analog dan Digital,
3. Mahasiswa dapat menghitung arus pada 2 buah resistor yang dirangkai pada rangkaian paralel secara teori.

II. DASAR TEORI

1. Multimeter

[3]Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi (hambatan), tegangan dan arus listrik. Oleh karena itu, Multimeter sering disebut juga sebagai AVOmeter yang diambil dari singkatan tiga satuan pengukuran ini yaitu Ampere (A), Volt (V) dan Ohm (O). Pada umumnya, Multimeter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu Multimeter Analog (AMM) dan Multimeter Digital (DMM). Perbedaan utama keduanya adalah pada tampilan layarnya. Multimeter Analog menggunakan Jarum untuk menunjukan nilai atau hasil pengukurannya sedangkan Multimeter Digital akan menunjukan nilai atau hasilnya sebagai angka pada layarnya.

Jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi (hambatan) ini kita kenal sebagai multimeter analog. Pada dasarnya, setiap kali kuantitas listrik diukur dengan multimeter analog akan menampilkan hasilnya dalam bentuk analog yaitu dengan menggunakan pointer jarum untuk menunjukkan nilai skalanya. Pembacaan pada skala mencerminkan kuantitas yang akan diukur.

Hasil Pengukuran yang berbentuk Skala ini dibentuk oleh kumparan bergerak dengan jarum yang menunjukkan nilai masing-masing pada skala. Prinsip dasar operasinya adalah defleksi penunjuk atau jarum yang sesuai dengan gaya yang diberikannya. Multimeter Analog ini pada dasarnya terdiri dari sebuah inti yang berbentuk drum atau silinder diantara sepasang magnet permanen dan di sekitar drum tersebut terdapat sebuah lilitan gulungan. Jarum Penunjuk diikat pada pada Koil atau lilitan gulungan tersebut. Ketika sejumlah arus yang diukur melalui lilitan gulungan atau koil, maka akan terjadi induksi medan magnet yang menggerakan jarum untuk menunjukan nilai tertentu pada skala Multimeter Analog.

Digital multimeter adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Setelah adanya multimeter digital dengan harga yang semakin terjangkau, penggunaan multimeter analog menjadi makin berkurang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor menguntungkan yang terkait dengan penggunaan multimeter digital itu sendiri.

Komponen utama multimeter digital adalah sebuah unit display bersama dengan enkoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal dan bagian-bagian

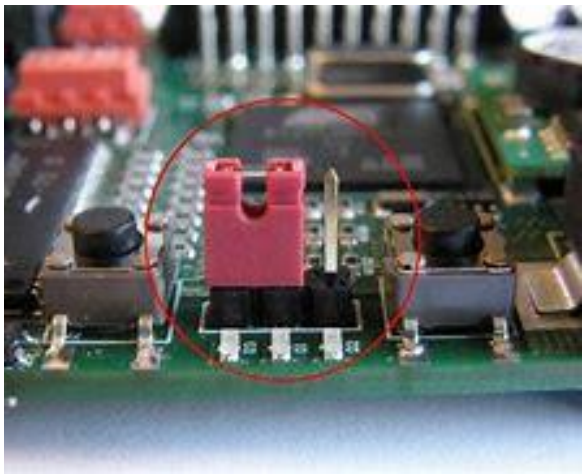
pendukung lainnya. Contohnya dalam pengukuran hambatan sebuah resistor, sejumlah arus listrik dari Multimeter tersebut akan diberikan ke resistor yang akan diukur hambatannya. Tegangan pada resistor tersebut akan dihitung oleh multimeter tersebut menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC (Analog to Digital Converter) agar nilai hambatan resistor yang bersangkutan dapat ditampilkan di Display LCD Multimeter Digital tersebut.



2. Jumper

[2]Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya. Pin konektor tersebut memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa membutuhkan solder. Kabel jumper ini berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.

Kabel jumper biasa digunakan pada projectboard atau alat prototyping agar lebih mudah untuk memperbaiki rangkaian. Pin konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor male dan konektor female. Konektor male berfungsi untuk menusuk dan konektor female untuk ditusuk.



3. Power Supply

[1]Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. . Power supply berupa kotak yang umumnya diletakan dibagian belakang atas casing. Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan Watt. Input power supply berupa arus bolak-balik (AC) sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC (arus searah).

Banyak rangkaian Power supply yang berlainan yang dapat digunakan untuk pekerjaan tersebut.Komponen dasar yang digunakan untuk rangkaian yang lebih sederhana adalah transformator, penyearah, resistor, kapasitor, daninduktor. Power supply yang diatur secara lebih kompleks dapat menambahkan transistor atau triode sebagai pengontrol tegangan, ditambah dengan dioda zener atau tabung VR untuk menyediakan tegangan acuan (reference).

Power supply berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan dengan cara mengubah tegangan AC (bolak-balik) menjadi arus DC (arus searah).

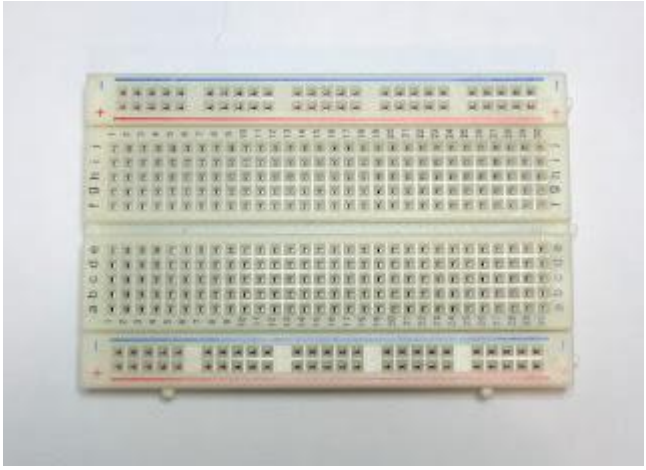


4. Projectboard

[4]Project Board atau yang sering disebut sebagai BreadBoard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototipe dari suatu rangkaian elektronik. Di zaman modern istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu dari papan tempat merangkai komponen, dimana papan ini tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap).

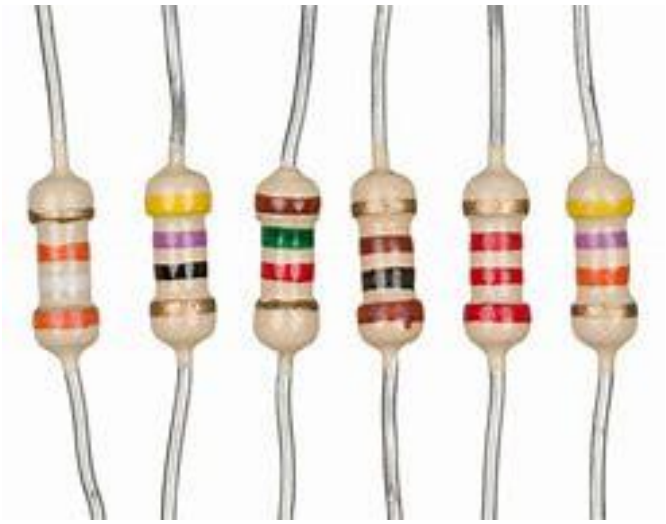
Karena papan ini solderless alias tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali, dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototipe sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika. Berbagai sistem elektronik dapat di prototipekan dengan menggunakan

breadboard, mulai dari sirkuit analog dan digital kecil sampai membuat unit pengolahan terpusat (CPU).



5. Resistor

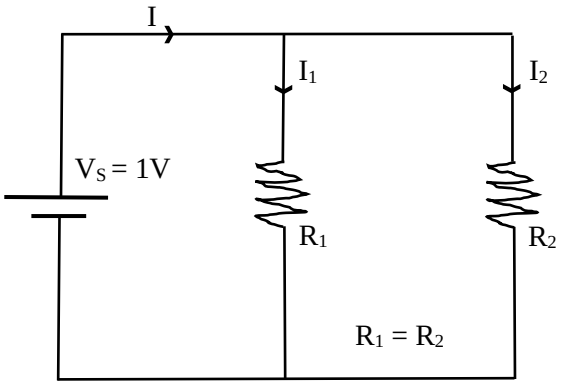
[5]Resistor adalah komponen Elektronika Pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Hambatan atau Tahanan dan biasanya disingkat dengan Huruf "R". Satuan Hambatan atau Resistansi Resistor adalah OHM (Ω). Sebutan "OHM" ini diambil dari nama penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga merupakan seorang Fisikawan Jerman. Pada umumnya Resistor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah Fixed Resistor, Variable Resistor, Thermistor dan LDR.



III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Analog,
2. Multimeter digital,
3. Power supply,
4. Kabel probe dan jumper,
5. Papan percobaan,
6. 8 buah resistor (2 buah resistor bernilai 47Ω, 2 buah resistor bernilai 330Ω, 2 buah resistor bernilai 4,7KΩ, 2 buah resistor bernilai 15KΩ).

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN



1) Setting power supply dengan tegangan 1V (ukur dengan multimeter digital seakurat mungkin),
2) Membuat rangkaian pada projectboard,
3) Hubungkan power supply pada rangkaian,
4) Mengukur setiap resistor dengan Ohmmeter Digital,
5) Menghitung I, I_1, I_2 secara teori,
6) Mengukur I, I_1, I_2 menggunakan amperemeter Analog dan Digital,
7) Tulis hasilnya dalam tabel hasil percobaan.

V. HASIL PERCOBAAN

No.	Resistor (Ω)	Vs (V)	Analog (mA)			Digital (mA)		
			It	I_1	I_2	It	I_1	I_2
1.	10 ≤ R < 100 R_1 = 46,6 R_2 = 47,5	0,996	40	21	21	39,53	20,69	20,24
2.	100 ≤ R < 1K $R_1 = R_2$ = 327,6	0,996	5,8	2,9	2,9	5,98	3,00	3,01
3.	1K ≤ R < 10K R_1 = 4,69K R_2 = 4,67K	0,996	0,41	0,21	0,2	0,39	0,18	0,19
4.	10K ≤ R < 50K R_1 = 14.94K R_2 = 14,98K	0,996	0,13	0,07	0,06	0,10	0,4	0,4

* Nilai resistor pada tabel hasil percobaan berdasarkan hasil pengukuran oleh multimeter digital.
* Tegangan sumber pada tabel hasil percobaan berdasarkan hasil pengukuran menggunakan multimeter digital.
* Nilai resistor ditulis dalam satuan ohm (Ω), tegangan sumber ditulis dalam satuan volt (V), dan hasil pengukuran arus menggunakan multimeter ditulis dalam satuan milliampere (mA).
* Perhitungan multimeter Analog:

1. 10 ≤ R < 100

$$It = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{58}{250} \times 0{,}25\ A = 40\ mA$$
$$I1 = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{21}{250} \times 0{,}25\ \ A = 21\ mA$$
$$I2 = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{21}{250} \times 0{,}25\ A = 21\ mA$$

2. 100 ≤ R < 1K

$$It = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{58}{250} \times 25\ mA = 5{,}8\ mA$$
$$I1 = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{29}{250} \times 25\ mA = 2{,}9\ mA$$
$$I2 = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{29}{250} \times 25\ mA = 2{,}9\ mA$$

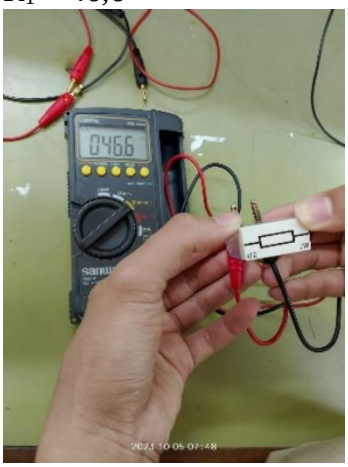
3. 1K ≤ R < 10K

$$It = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{41}{250} \times 2{,}5\ mA = 0{,}41\ mA$$
$$I1 = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{21}{250} \times 2{,}5\ mA = 0{,}21\ mA$$
$$I2 = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{20}{250} \times 2{,}5\ mA = 0{,}2\ mA$$

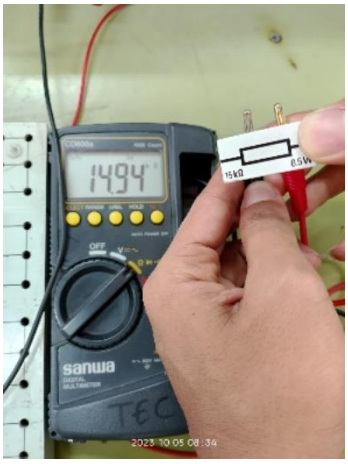
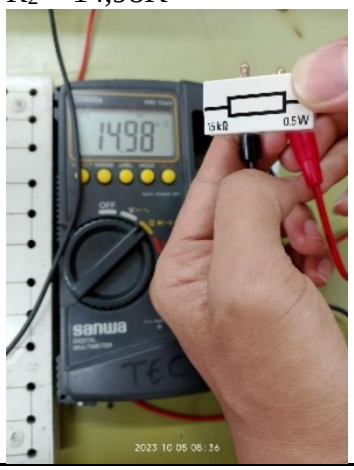
4. 10K ≤ R < 50K

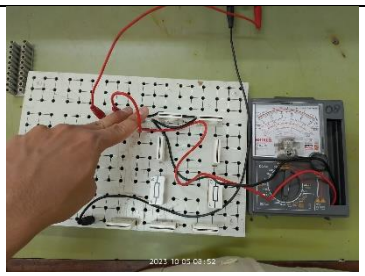
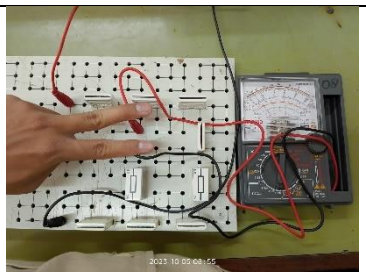
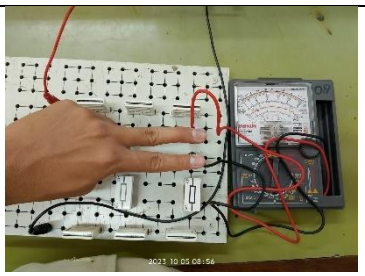
$$It = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{13}{250} \times 2{,}5\ mA = 0{,}13\ mA$$
$$I1 = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{7}{250} \times 2{,}5\ mA = 0{,}07\ mA$$
$$I2 = \frac{x}{skala} \times BU = \frac{6}{250} \times 2{,}5\ mA = 0{,}06\ mA$$

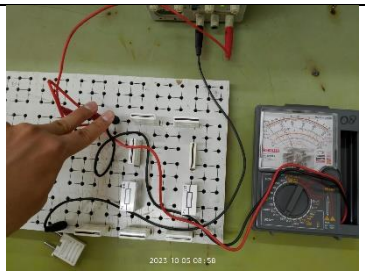
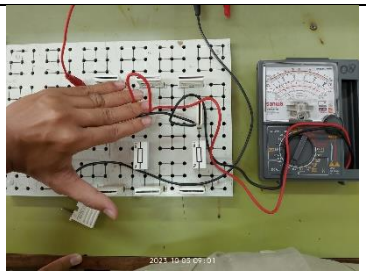
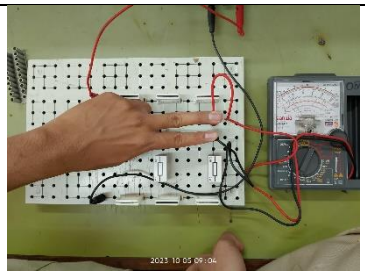
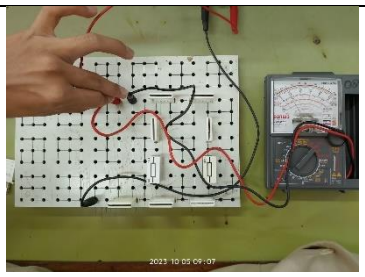
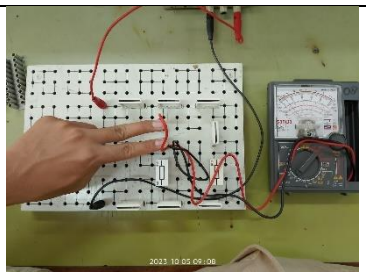
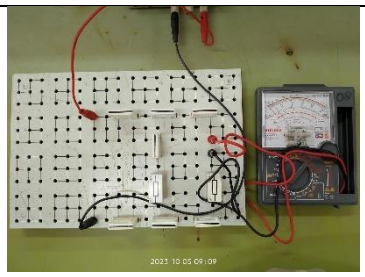
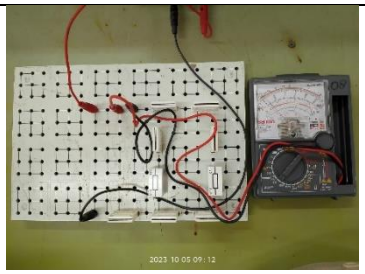
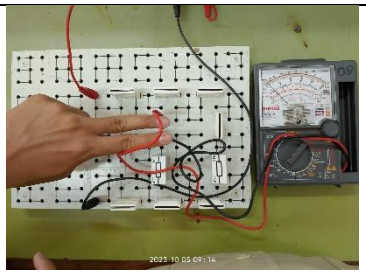
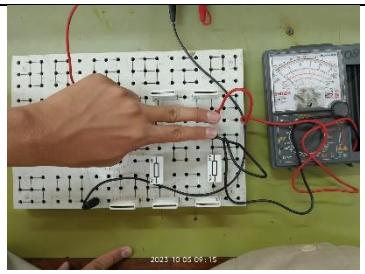
Tabel dokumentasi Percobaan:

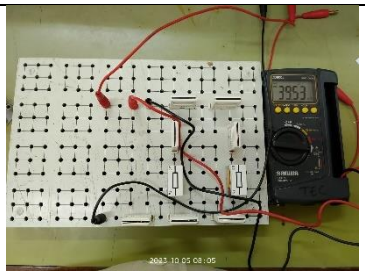
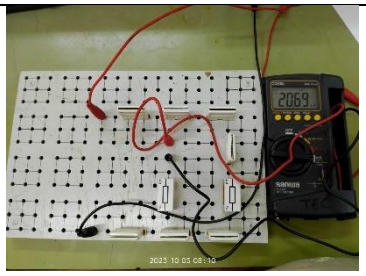
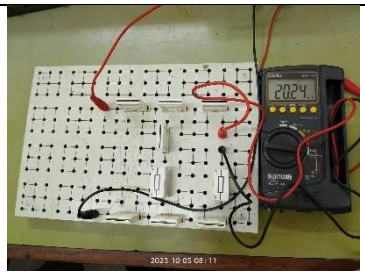
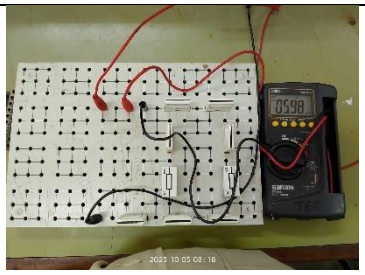
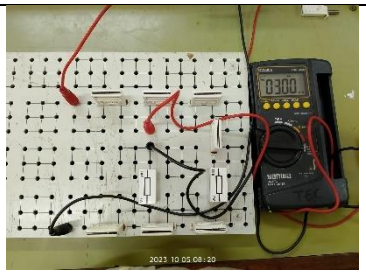
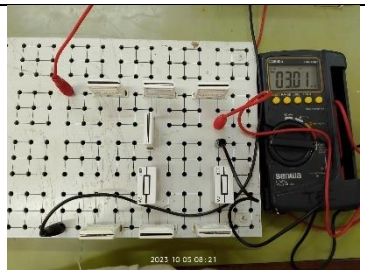
No.	Resistor (Ω)	Vs (V)
1.	R_1 = 46,6  R_2 = 47,5 	

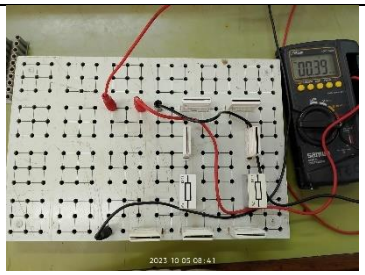
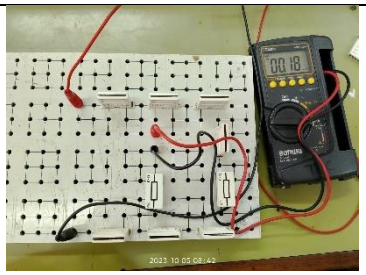
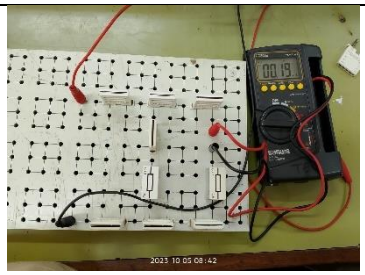
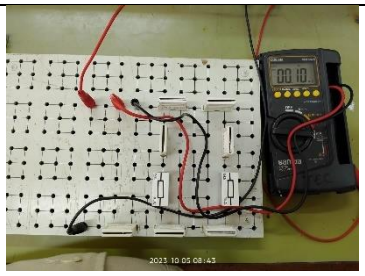
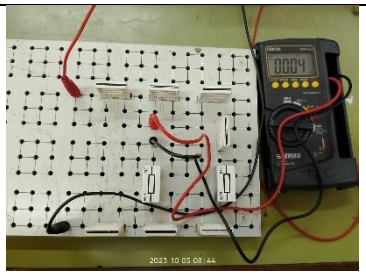
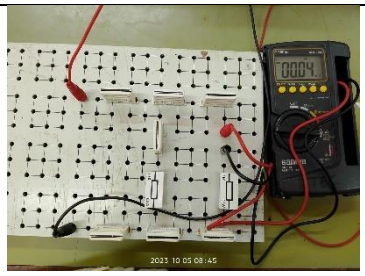
2.	$R_1 = R_2 = 327,6$ 	
3.	$R_1 = 4,69K$  $R_2 = 4,67K$ 	

4.	R_1 = 14.94K  R_2 = 14,98K  	

Resistor	Analog		
	It	I1	I2
10 ≤ R < 100			

100 ≤ R < 1K			
1K ≤ R ≤ 10K			
10K ≤ R < 50K			

Resistor	Digital		
	It	I1	I2
10 ≤ R < 100			
100 ≤ R < 1K			

1K ≤ R ≤ 10K			
10K ≤ R < 50K			

VI. ANALISIS

Perhitungan secara teori:

1. **10 ≤ R < 100**

$$I = \frac{Vs}{Rt} = \frac{0{,}996}{23{,}522} = 0{,}04234\ A = \mathbf{42{,}34\ mA}$$

$$I1 = \frac{R2}{R1 + R2} \times I = \frac{47{,}5}{46{,}6 + 47{,}5} \times 42{,}34 = \mathbf{21{,}372\ mA}$$

$$I2 = \frac{R1}{R1 + R2} \times I = \frac{46{,}6}{46{,}6 + 47{,}5} \times 42{,}34 = \mathbf{20{,}967\ mA}$$

2. **100 ≤ R < 1K**

$$I = \frac{Vs}{Rt} = \frac{0{,}996}{163{,}8} = 0{,}006080\ A = \mathbf{6{,}080\ mA}$$

$$I1 = I2 = \frac{R2}{R1 + R2} \times I = \frac{327{,}6}{327{,}6 + 327{,}6} \times 6{,}080 = \mathbf{3{,}04\ mA}$$

3. **1K ≤ R ≤ 10K**

$$I = \frac{Vs}{Rt} = \frac{0{,}996}{2.339{,}989} = 0{,}0004256\ A = \mathbf{0{,}4256\ mA}$$

$$I1 = \frac{R2}{R1 + R2} \times I = \frac{4{,}67K}{4{,}69K + 4{,}67K} \times 0{,}4256 = \mathbf{0{,}2123\ mA}$$

$$I2 = \frac{R1}{R1 + R2} \times I = \frac{4{,}69K}{4{,}69K + 4{,}67K} \times 0{,}4256 = \mathbf{0{,}2139\ mA}$$

4. **10K ≤ R < 50K**

$$I = \frac{Vs}{Rt} = \frac{0{,}996}{7.479{,}98} = 0{,}000133\ A = \mathbf{0{,}133\ mA}$$

$$I1 = \frac{R2}{R1 + R2} \times I = \frac{14{,}98K}{14{,}94K + 14{,}98K} \times 0{,}133 = \mathbf{0{,}066\ mA}$$

$$I2 = \frac{R1}{R1 + R2} \times I = \frac{14{,}94K}{14{,}94K + 14{,}98K} \times 0{,}133 = \mathbf{0{,}066\ mA}$$

Perhitungan error:

1. **10 ≤ R < 100**

$$It = \left|\frac{39{,}53 - 42{,}34}{42{,}34}\right| \times 100\% = 6{,}63\%$$

$$I1 = \left|\frac{20{,}69 - 20{,}97}{20{,}97}\right| \times 100\% = 1{,}33\%$$

$$I2 = \left|\frac{20{,}24 - 21{,}37}{21{,}37}\right| \times 100\% = 5{,}28\%$$

2. **100 ≤ R < 1K**

$$It = \left|\frac{5{,}98 - 6{,}080}{6{,}080}\right| \times 100\% = 1{,}64\%$$

$$I1 = \left|\frac{3{,}00 - 3{,}04}{3{,}04}\right| \times 100\% = 1{,}31\%$$

$$I2 = \left|\frac{3{,}01 - 3{,}04}{3{,}04}\right| \times 100\% = 0{,}98\%$$

3. **1K ≤ R < 10K**

$$It = \left|\frac{0{,}39 - 0{,}426}{0{,}426}\right| \times 100\% = 8{,}45\%$$

$$I1 = \left|\frac{0{,}18 - 0{,}212}{0{,}212}\right| \times 100\% = 15{,}09\%$$

$$I2 = \left|\frac{0{,}19 - 0{,}214}{0{,}214}\right| \times 100\% = 11{,}21\%$$

4. **10K ≤ R < 50K**

$$It = \left|\frac{0{,}10 - 0{,}133}{0{,}133}\right| \times 100\% = 24{,}81\%$$

$$I1 = \left|\frac{0{,}04 - 0{,}066}{0{,}066}\right| \times 100\% = 39{,}39\%$$

$$I2 = \left|\frac{0{,}04 - 0{,}066}{0{,}066}\right| \times 100\% = 39{,}39\%$$

Tabel hasil Analisis:

No.	Resistor (Ω)	Vs (V)	Analog (mA)			Digital (mA)			Teori (mA)		
			It	I_1	I_2	It	I_1	I_2	It	I_1	I_2
1.	$10 \leq R < 100$ $R_1 = 46,6$ $R_2 = 47,5$	0,996	40	21	21	39,53	20,69	20,24	42,34	20,97	21,37
2.	$100 \leq R < 1K$ $R_1 = R_2 = 327,6$	0,996	5,8	2,9	2,9	5,98	3,00	3,01	6,080	3,04	3,04
3.	$1K \leq R < 10K$ $R_1 = 4,69K$ $R_2 = 4,67K$	0,996	0,41	0,21	0,2	0,39	0,18	0,19	0,426	0,212	0,214
4.	$10K \leq R < 50K$ $R_1 = 14.94K$ $R_2 = 14,98K$	0,996	0,13	0,07	0,06	0,10	0,04	0,04	0,133	0,066	0,066

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan oleh kelompok penulis dapat disimpulkan bahwa pengukuran arus DC menggunakan multimeter analog dan digital bisa menghasilkan nilai akhir yang berbeda dengan perhitungan teori, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor kesalahan, diantaranya kesalahan penulis dalam menghitung multimeter analog, kerusakan pada alat ukur (multimeter), pengaruh efek pembebanan yang terdapat dalam alat ukur (multimeter), dan nilai tahanan yang terdapat dalam rangkaian.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Wibowo, "Pengertian dan Fungsi DC Power Supply," 2015. [Online]. Available: https://semriwir.blogspot.com/2015/10/pengertian-dc-power-supply_31.html.

[2] E. A. Prastyo, "Kabel Jumper : Pengertian dan Jenis - jenisnya," Edukasi Elektronika, 2023. [Online]. Available: https://www.edukasielektronika.com/2023/05/kabel-jumper-pengertian-dan-jenis-jenisnya.html.

[3] D. Kho, "Perbedaan Multimeter Analog dan Digital," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/perbedaan-multimeter-analog-dan-digital/.

[4] Ahocool, "Mengenal Project Board atau Bread Board," 2011. [Online]. Available: https://www.aisi555.com/2011/07/mengenal-project-board-atau-bread-board.html.

[5] D. Kho, "Pengertian Resistor dan Jenis-jenisnya," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-resistor-jenis-jenis-resistor/.